从零理解拉普拉斯变换

从一个漏水水箱，走到完整定义

适合谁：从未学过拉氏变换，也不想一上来背公式的人。

这份教程围绕四个问题展开：**输入是什么？输出是什么？它解决什么麻烦？为什么这套数学操作能起作用？**

你会先认识一个“给未来打折”的小工具，再用它解出一个水箱的水量变化，最后才把前面的步骤合起来，读懂正式定义。公式旁都有文字说明；第 1—6 课是主线，第 7—10 课补齐原理与边界，最后是速查、练习和资料。

贯穿全书的一句话：把一条随时间变化的曲线，改写成另一种函数表示，使某些难算的变化关系变得好算。

> 1. 为什么要学 → 2. 三笔款项的类比 → 3. 连续时间的加权 → 4. 输入与输出 → 5. 导数为什么变简单 → 6. 解出水箱 → 7. 初值与延迟 → 8. 指数为何合适 → 9. 复数参数 → 10. 完整定义 → 11. 系统的输入输出 → 12. 一页速查 → 自测与答案。

阅读方式。每次读两课即可。遇到“停一下”时，先试着用自己的话回答，再看后面的解释。第一次可以跳过标为“进阶”的内容。会四则运算就能开始；导数、积分、指数函数会在使用时补上最低限度的含义。

资料基础。本书查阅了 MIT 的 Mattuck、Strang 课程，Stanford 的 Boyd 讲义，以及 NIST 的数学参考资料。课程选择与重排是本书的教学设计；水箱模型、折扣类比和练习为这条学习路线重新编排，均非名师原话。末尾列出原始链接和适合阅读的时机。

第 1 课 • 我们到底遇到了什么麻烦?

先问一个生活问题

有一个水箱，从空箱开始，每分钟流进 1 升水。我们选一个最简单的漏水模型：**箱里水越多，漏出的流量越大，而且两者成正比。**

想求的不是某一刻的水量，而是：**从现在开始，任意时刻的水量是多少?** 把这条“时间 → 水量”的对应规则叫作 $y(t)$。这里 t 是时间，y 是水量。

如果水箱完全不漏，1 分钟 1 升、2 分钟 2 升，很容易。现在它一边进水一边漏水，漏多少又取决于眼下有多少水。麻烦出现了：**要知道未来水量，得知道变化速度；变化速度又取决于未知水量。**

用一个新符号写出这个麻烦

$y'(t)$ 读作“y 对时间的导数”，在这里就是**这一刻水量的净变化速度**。不必先学会求导，也能理解守恒关系：

$$\frac{dy}{dt} = q - ky$$

要求的 是水量对t的函数，但是是未知的，
用f(t)代替;然后，根据物理关系，列出微分方程。

漏水速度，是水量的正相关的，即：C*f(t)

左边是水量增加得多快；右边是进来的流量 q，减去漏出去的流量 ky。取 $q = 1$ 升/分钟、$k = 1$ /分钟，时间按分钟、水量按升记录，数值方程成为：

$$y'(t) + y(t) = 1, \qquad y(0) = 0.$$

这就是一个**微分方程的初值问题**：已知一条关于“水量和变化速度”的关系，以及起点水量，反过来寻找整条曲线。它不是普通的 $x + 2 = 5$，因为未知的是一个函数。

> 拉氏变换的一项核心用途：把线性常系数微分方程的初值问题，转成更容易操作的代数问题，再把答案转回来。Strang 的课程采用这种解题闭环。

停一下：我们要的是“水量增加速度”，还是“每个时刻的水量”？答案是后者；前者是帮助我们建立关系的线索。

模型提醒。 “漏水流量正比于水量”是本书刻意选择的线性简化模型。真实小孔的出流未必符合它。我们先用最简单的模型理解工具。

第 2 课 • 最小的类比：给未来打折

同样的总数，可能是不同的过程

想象你分别在今天、明天、后天收到款项。两个计划是：

时刻	今天	明天	后天	直接加总
计划 A	1	0	1	2
计划 B	0	2	0	2

直接相加都是 2，无法区分款项什么时候到来。现在另定一种**观察规则**：每晚一天，权重就乘 q。今天权重 1，明天 q，后天 q^2。

取 $q = 1/2$，两个计划的“折扣总量”变成：

$$S_A = 1 + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} = 1.25$$

$$S_B = 0 + 2 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} = 1$$

换了一种加总方式，就看见了原先被普通总和藏起来的时间差异。这里的折扣只是数学类比，并不需要任何金融知识。

再加一层：折扣强度也可以改变

若三次各收到 1，则折扣总量是 $S(q) = 1 + q + q^2$。当 $q = 0.5$ 时为 1.75，当 $q = 0.8$ 时为 2.44。你不只得到一个数，还得到了一条“折扣设置 → 加权总量”的规则。

> 这是第一块积木：**固定一套权重，得到一个加权总量；改变权重设置，得到一个新的函数。**

停一下：把所有未来的款项都看成今天的款项，会丢掉哪类区别？会丢掉“什么时候发生”的区别。

别急着画等号。这里是只有三个时刻的离散加权和，还不是连续时间的拉氏变换。它只负责提供直觉。下一课要把“几个时刻的款项”换成“每个时刻的函数”，并补上每小段时间的宽度。

第 3 课 • 从加权求和，走到连续时间

时间不只分成今天、明天、后天

假设现在观察一条连续变化的记录 $f(t)$。它可以是流量、温度或水量。先只看 0 到 T 这段时间，把它切成许多宽为 Δt 的小段。

在第 j 段，用这一小段的函数值 $f(t_j)$，乘上权重，再乘上段宽。把这些小块加起来：

$$\sum_{j=0}^{N-1} f(t_j)e^{-st_j}\Delta t, \qquad \Delta t = T/N.$$

为什么要乘 Δt？ 因为我们累加的是每小段贡献的“面积”，不是无论切多细都直接数一次的读数。否则，仅仅加密采样就可能把总数越加越大。

指数权重先当成一个折扣旋钮

先令 s 是正实数。$e \approx 2.71828$，e^{-st} 是一种平滑下降的权重：起点为 1，越晚越小；s 越大，下降越快。同样隔开 Δt，权重的比例总是 $e^{-s\Delta t}$，与上一课的“每步乘 q”相呼应。

当小段越来越细，加权和趋向**积分**。你可以先把积分理解成“把无数个极小贡献加起来”：

$$\int_0^T f(t)e^{-st}\,dt.$$

最后让观察终点 T 越来越远。如果这个总量趋向一个有限结果，就得到：

$$\lim_{T\to\infty}\int_0^T f(t)e^{-st}\,dt.$$

> 先切细时间，得到积分；再延长观察，得到无穷上限积分。dt 对应小段宽度；∞ 表示让终点不断延长。这里的加权发生在我们的计算里，不会改变真实水箱。

停一下：这是不是“加权平均”？还不是。我们没有除以权重总和，所以先叫它“加权总量”更准确。

第 4 课 • 输入是谁，输出又是谁?

先拿最简单的函数试机器

输入整条恒定记录 $f(t) = 1$，对所有 $t \geq 0$ 都是 1。给它乘上刚才的指数权重，再加总：

$$F(s) = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st}\, dt = \frac{1}{s}, \qquad s > 0.$$

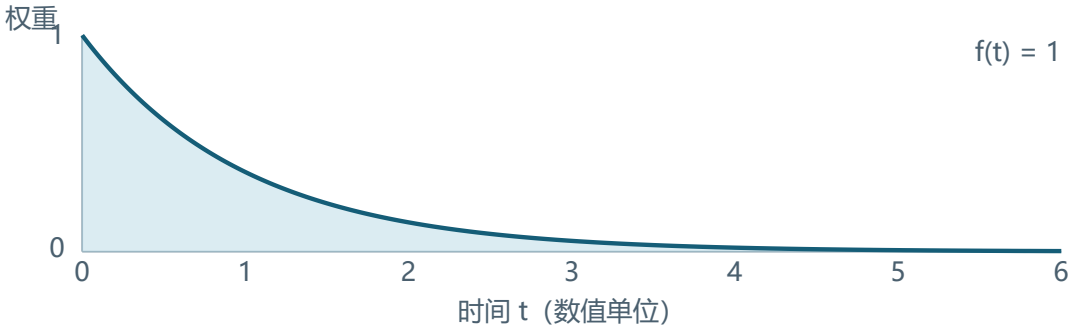
若你暂时不会算积分，先接受这个结果；它说的是“指数衰减曲线下的总面积为 $1/s$”。想核对时，可用有限终点先算：

$$\int_0^T e^{-st}\, dt = \frac{1 - e^{-sT}}{s}.$$

因为 $s > 0$，T 越大，e^{-sT} 越接近 0，答案就趋近 $1/s$。

旋钮设置 s	0.5	1	2	4
加权总量 $F(s)$	2	1	0.5	0.25

给同一条恒定记录换一套权重



从 0 到无穷的总面积 F(s) = **1.000**

图中仅显示 0 到 6；未显示的尾部面积为 0.0025。

准确回答“输入与输出”

层次	输入	输出
原函数 f	一个时刻 t	该时刻的读数 $f(t)$
拉氏变换这个操作 L	整个函数 f	整个新函数 F
新函数 F	一个允许的参数 s	该设置下的加权总量 $F(s)$

$$f(t) = 1 \quad \xrightarrow{L} \quad F(s) = \frac{1}{s}.$$

变换输出不是单个数。$F(2) = 1/2$ 才是一个数；F 是所有允许设置下结果的对应规则。t 在积分中被累加掉，s 留下成为新自变量。这也不是把字母 t 改成 s。MIT 对输入函数与输出函数的定义。

停一下：$f(2) = 1$，但 $F(2) = 1/2$。它们的“2”含义相同吗？不同：前者是时刻，后者是权重设置。

第 5 课 • 真正省力的地方：导数变成代数

一个加权总量，凭什么能帮助解方程?

如果只是换一种记账方式，还不够。关键是：**这种加权规则能把“变化速度”翻译成“乘法加起点修正”。**

先记 $Y(s)$ 是 $y(t)$ 的变换。在本书使用的光滑、增长受控条件下，有：

$$L\{y'(t)\} = sY(s) - y(0).$$

原来要处理整条未知曲线的导数，现在只需把它的新表示 Y 乘以 s，再减去初始水量。**导数没有凭空消失，它被翻译了。**

这条规则从哪里来？先看一个乘积

导数的乘积规则告诉我们：

$$\frac{d}{dt}\left(y(t)e^{-st}\right) = y'(t)e^{-st} - s\,y(t)e^{-st}.$$

把它整理，再从 0 加总到 T。导数加总等于“终点值减起点值”，于是：

$$\begin{aligned}\int_0^T y'(t)e^{-st}\,dt \\ = y(T)e^{-sT} - y(0) \\ + s\int_0^T y(t)e^{-st}\,dt.\end{aligned}$$

规则结论：

函数导数的拉氏变换
函数初值 + 函数的拉氏变换

当 T 越来越大，若指数权重压得住 y 的增长，$y(T)e^{-sT}$ 趋向 0，右边就剩下 $-y(0) + sY(s)$。这正是上面的导数公式，也是**分部积分**在这里的作用。Strang 的讲稿展示了同一数学机制。

> 数学发动机有两部分：指数函数求导只多出一个常数；积分把导数转移到指数权重上，同时留下边界项。因此初值自然进入公式。

还需要一个很朴素的性质：积分可以逐项相加、把常数提出来。因此：

$$L\{af + bg\} = aF + bG.$$

这叫**线性性**。例如 $L\{y' + y\} = L\{y'\} + L\{y\}$。本课中的 a, b 是常数。

停一下：能否只记“导数变成乘 s”？只有初值为 0 时可以如此简写。一般必须保留 $-y(0)$。

第 6 课 · 把水箱问题完整解一遍

准备第二张小词卡

我们已知 1 的变换为 $1/s$。再算一条自然衰减曲线 e^{-t}：

$$L\{e^{-t}\} = \int_0^\infty e^{-t}e^{-st}\,dt$$
$$= \int_0^\infty e^{-(s+1)t}\,dt = \frac{1}{s+1}.$$

先取实数 $s > 0$，以上积分都成立。现在有两张足够用的词卡：$1 \leftrightarrow 1/s$，$e^{-t} \leftrightarrow 1/(s+1)$。

第一步：把原方程每一项翻译过去

亦即：拉氏变换的规则就是 f f`C的变换值如下，直接替换即可。

回到 $y' + y = 1$，$y(0) = 0$。分别变换两边：

$$\big(sY(s) - 0\big) + Y(s) = \frac{1}{s}.$$

第二步：在新表示里做普通代数

把两个 Y 合并，再除以 $s+1$：

$$(s+1)Y(s) = \frac{1}{s},$$
$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}.$$

最后一个等号可通分核对：$((s+1) - s)/(s(s+1)) = 1/(s(s+1))$。这叫部分分式拆分，目的是让答案变成我们认识的两张词卡。

第三步：根据词卡翻译回来

$$y(t) = 1 - e^{-t}, \qquad t \geq 0.$$

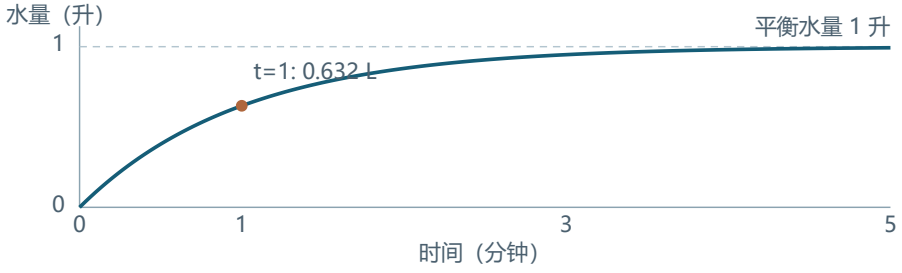
这一步叫**逆拉氏变换**：找出哪个时间函数的变换正好是 $Y(s)$。它不是取倒数 $1/Y$，也不是把 s 换成 t。本例通过两个已算出的变换对和线性性识别答案；唯一性的条件后面说明。

答案有没有讲得通？

起点 $1 - e^0 = 0$；变化速度为 e^{-t}；代回原方程得到 $e^{-t} + 1 - e^{-t} = 1$。时间越长，水量越接近 1 升，此时漏水流量也越接近 1 升/分钟，恰好与进水平衡。

每分钟进 1 升，同时按水量比例漏水

最终目的：套用拉氏变换/查表实现 逆拉氏变换/得到y的函数表达式。



本课收获：关系式里原本的求导运算，变成了合并、除法、拆分，再查回对应的时间函数。

第 7 课 • 起点不同、晚点开水，会怎样?

改一：水箱一开始已有 2 升水

方程仍是 $y' + y = 1$，现在 $y(0) = 2$。导数公式立即把这个信息带进去：

$$(sY - 2) + Y = \frac{1}{s}.$$

$$Y = \frac{2 + 1/s}{s + 1} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s + 1},$$
$$y(t) = 1 + e^{-t}.$$

起点是 2 升，初始漏水比进水多，水量下降，最后仍趋近 1 升。**初值决定从哪里出发；进水与漏水的关系决定走向怎样的平衡。**

改二：空箱等到第 2 分钟才开始进水

先引入一个“开关”函数 $u_a(t)$：在 $t < a$ 时为 0，在 $t \geq a$ 时为 1。于是第 2 分钟才开始的恒定进水，就是 $u_2(t)$。

$$L\{u_2(t)\} = \int_2^\infty e^{-st}\, dt = \frac{e^{-2s}}{s}.$$

与原来比较，只多出一个因子 e^{-2s}。同一水箱、零初值下：

$$Y(s) = \frac{e^{-2s}}{s(s + 1)}.$$

答案就是原来那段上升过程整体延后两分钟：$t < 2$ 时 $y(t) = 0$；$t \geq 2$ 时 $y(t) = 1 - e^{-(t-2)}$。第 2 分钟开始时水量仍为 0，之后才逐渐上升。开关时刻曲线出现折角，方程按开关前后两段理解；这个单点上开关的取值不影响积分变换。

> 在合适条件下，整体延后 $a \geq 0$ 的规律是：$L\{u_a(t)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$。要同时写“延后”和“开关”；不能让延后的曲线在开水前就提前出现。Boyd 讲义的时间延迟性质。

停一下：非零初值是“水箱开始前积累的状态”，延迟输入是“外部什么时候开始作用”。它们不是同一件事。

本课让你看到统一方法的价值：起点改变、输入开关改变，都能进入同一套代数流程。更复杂的分段输入和高阶方程会更明显地受益。

第 8 课 • 为什么偏偏选择指数函数?

不是随便找一种折扣，都同样好用

给未来降权可以有很多方式。指数权重之所以特别合适，是它同时有三个方便的特点。

第一，等长时间间隔有相同的权重比例。

$$e^{-s(t+a)} = e^{-st}e^{-sa}.$$

整体晚 a 个时间单位，会整齐地多出同一个因子。这解释了上一课时间延迟为什么好处理。

第二，指数衰减能压住许多函数的增长。例如 $f(t) = e^{at}$，其中 a 是实常数：

$$f(t)e^{-st} = e^{-(s-a)t},$$
$$L\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a.$$

只要折扣率 s 大于增长率 a，乘积就衰减。你会在变换公式 $1/(s-a)$ 里看到原来的增长参数 a。

第三，也是解微分方程的关键：求导后形状不变。

$$\frac{d}{dt}e^{at} = ae^{at}.$$

指数函数经过求导，只多出一个常数倍。第 5 课把这一特点和分部积分结合起来，就得到 $sY - y(0)$。在更高阶方程里，还会继续出现 s^2Y、s^3Y，并伴随相应初值项。

> 从更深一层看：我们选择了一套与求导运算特别合拍的“观察方式”，让求导关系能用代数来表达。指数权重不是从“加权”二字唯一推出来的，而是一个有明确收益的选择。

进阶词汇。e^{at} 是求导算子的“特征函数”，因为求导之后只改变倍数。现在理解这句话即可，不必先学线性代数。也不必把 $F(s)$ 中每个数，直接理解成原函数某个指数成分的含量；正变换首先定义的是加权积分。

停一下：若换一个权重，求导后还牵出许多新函数，原方程还能这样整齐地变成代数吗？通常就没有这么方便。

第 9 课 • 为什么后来会出现复数?

到这里，用实数已经解出了水箱

我们先把 s 当作正实数，是为了看清“晚发生的读数怎样降权”。更一般的拉氏变换允许 s 为复数：

$$s = \sigma + i\omega, \qquad i^2 = -1.$$

复数可以先想成由两个实数坐标组成的数：σ 是实部，ω 是虚部的系数。代入指数权重后：

$$\begin{aligned} e^{-st} &= e^{-\sigma t}e^{-i\omega t} \\ &= e^{-\sigma t}\Big(\cos(\omega t) - i\sin(\omega t)\Big). \end{aligned}$$

不用一次消化所有复数计算。先分别读懂两块：σ **调节指数包络；** ω **调节振荡权重。**当 $\sigma > 0$ 时包络衰减；σ 也可取其他实数，只要积分仍然成立。ω 是角频率，不是整个 s。

这又增加了什么能力?

有的过程一直增减，有的过程来回摆动。振荡权重提供了描述正弦、余弦行为的自然入口。若原函数是实值，复数结果可拆成两项加权积分：

$$\begin{aligned} &F(\sigma + i\omega) \\ &= \int_0^\infty f(t)e^{-\sigma t}\cos(\omega t)\,dt \\ &\quad - i\int_0^\infty f(t)e^{-\sigma t}\sin(\omega t)\,dt. \end{aligned}$$

和傅里叶变换是什么关系?

固定一个使加权函数绝对可积的 σ，即 $\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t}\,dt < \infty$（例如后文充分条件中的 $\sigma > a$），$F(\sigma + i\omega)$ 就是：先给 f 乘 $e^{-\sigma t}$，再对所得函数做频率分析。若把它在 $t < 0$ 补成 0，并采用 $\hat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-i\omega t}\,dt$ 的约定，这正是该加权函数的傅里叶变换。MIT 的相关说明。

> 复数参数把“指数增长/衰减”和“振荡”放进同一套表示。不能不检查收敛，就说令 $s = i\omega$ 总能得到普通傅里叶变换。例如恒定函数的普通无穷积分并不在虚轴上收敛。

量纲小检查。指数 st 必须无量纲。因此 s 的单位是时间的倒数；若 t 按分钟计，s 按每分钟计。F 的单位是 f 的单位乘以时间。

第 10 课 • 现在，把完整定义合起来

先检查：无穷地加下去，真的加得完吗?

对 $f(t) = e^{2t}$，加权后是 $e^{-(s-2)t}$。先取实数 s：$s = 3$ 时积分为 1；$s = 2$ 时变成对常数 1 的无限加总，发散；$s = 1$ 时乘积仍增长，也发散。

让定义积分成立的参数范围，叫作**收敛域**。复数情形要看实部。例如：

$$L\{e^{2t}\} = \frac{1}{s-2}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 2.$$

虽然代数式在 $s = 1$ 能算成 -1，原积分在那里并不收敛。**有理式可以代入，不等于定义积分存在。**Boyd 对这个区别的说明见讲义第 5—6 页。回到水箱：$Y(s) = 1/(s(s+1))$ 的定义积分收敛域是 $\mathrm{Re}(s) > 0$；而 e^{-t} 的变换 $1/(s+1)$ 的收敛域是 $\mathrm{Re}(s) > -1$。

单边拉普拉斯变换：正式定义

给定定义在 $t \geq 0$ 上的实值或复值函数 f，它的单边拉普拉斯变换为：

$$\begin{aligned} F(s) &= L\{f\}(s) \\ &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\, dt \\ &= \lim_{T \to \infty} \int_0^{T} e^{-st} f(t)\, dt. \end{aligned}$$

其中 $s = \sigma + i\omega$，仅在上述极限存在的参数处定义。这里讨论普通函数；本书水箱中的导数公式按右侧初值 $f(0^+)$ 理解，水量起点连续时简写为 $f(0)$。标准定义见 NIST DLMF §1.14(iii)。

公式零件	对应我们已经做过的事
$f(t)$	原来的整条时间记录
e^{-st}	指数权重；复数时同时含振荡
dt	每个极小时间段的宽度
0 到 ∞	从选定起点开始，向后不断延长
$F(s)$	改变权重参数得到的新函数
收敛域	让这种无限加总有效的参数范围

> 你现在看到的公式，就是第 2—4 课“改变折扣规则，给整条时间记录算加权总量”的完整版本。第 5—6 课说明了这套表示为何能帮助解方程。

第 10 课续 • 存在、恢复与定义边界

常用的存在保证

一个实用的**充分条件**是：f 在每个有限时间区间内分段连续，而且存在常数 $M > 0$、a、T_0，使得 $t \geq T_0$ 时：

$$|f(t)| \leq Me^{at}.$$

那么当 $\mathrm{Re}(s) > a$ 时，积分绝对收敛。直觉是，乘权重后至多像 $Me^{-(\sigma - a)t}$ 那样衰减。**这是好用的保证，不是定义所要求的必要条件，也不一定给出最大的收敛域。**例如 e^{t^2} 的增长无法被任何固定指数衰减压住，没有通常意义下的拉氏变换。存在性依据。

为什么还能变回来?

单个 $F(s_0)$ 不能锁定一条曲线；适当函数类中，整条变换可以。对连续且满足常见增长条件的函数，变换相同就能确定原函数相同。对更一般的分段连续函数，积分无法区分仅在个别孤立点不同的取值，恢复通常按连续处或几乎处处的意义理解。MIT 对唯一性限制的解释，见讲义 §12.8。

进阶：一般逆变换公式。对指数增长受控、连续且导数分段连续等合适条件下的 f，在 $t > 0$ 可以写成：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{T \to \infty} \int_{c - iT}^{c + iT} e^{st} F(s)\, ds,$$
$$c > a.$$

c 选在保证收敛的右半平面内；积分沿复平面实部固定为 c 的竖线进行。这是 Bromwich 逆变换公式。零基础阶段不用计算它；知道“查表认回去”背后有一般恢复理论即可。NIST 逆变换公式。

本书采用哪种版本?

单边版本只使用起点之后的数据，不要求现实中的过去真的为零。对本书的一阶水箱，过去的影响由初始水量概括。双边版本把下限换成 $-\infty$，会考虑整条时间轴，收敛域也有不同情况。

工程教材有时从 0^- 开始积分，以纳入原点的冲激，并相应使用左侧初值。那属于后续的广义函数约定。**本书没有冲激，保持普通函数、右侧初值的约定。**别把两种约定中的公式拼接使用。

第 11 课 • 再分清两种“输入与输出”

变换是一台数学机器，水箱是另一台机器

水箱自身的输入是进水流量 $u(t)$，输出是水量 $y(t)$；拉氏变换则可以分别接收这两个函数。把两种关系分开写：

哪台“机器”	输入	输出
水箱系统	进水流量 $u(t)$	水量 $y(t)$
拉氏变换	整个 $u(t)$	新函数 $U(s)$
拉氏变换	整个 $y(t)$	新函数 $Y(s)$

在 $y' + y = u$、零初值的情况下：

$$(s+1)Y(s) = U(s),$$
$$Y(s) = H(s)U(s), \qquad H(s) = \frac{1}{s+1}.$$

H 叫**传递函数**，刻画这个线性系统在零初值下如何把输入变成输出。最初例题中的 $U = 1/s$，所以 $Y = 1/(s(s+1))$。不要把水箱的 H 和某次进水产生的 Y 当成同一个东西。非零初值时，还要加入由初始状态产生的那一项。

它解决什么问题？也有边界吗？

最直接的用武之地，是线性常系数微分方程、相关积分方程及线性系统的初始响应、分段输入和延迟。在电路、弹簧阻尼、简单热模型中，虽然物理量不同，“状态怎样随时间变化”的方程结构常常类似。Boyd 对用途的概括。

它不是所有微分方程的通用按钮。比如非线性项 $y(t)^2$，一般不能变成 $Y(s)^2$；变系数项也未必只剩简单乘法。变换可以很有用，但逆变换仍可能需要技巧或数值计算。

> 对最简单的一阶方程，直接用其他方法也很快。这里选它，是为了让每步都看得见。统一处理初值、分段输入、延迟和更高阶线性方程时，这套方法的价值才更突出。

历史小窗。 “它为什么有用”和“它怎样在历史上形成”应分开理解。这类积分方法经历了 Euler、Lagrange、Laplace 等人的发展；后来的 Heaviside 运算方法与电报、电路问题又推动了工程应用。它不是某一天专门为本书这个水箱题一次性造出来的。R. L. Herman 的数学史专题讲座，见第 41 页编号幻灯片及前文工程背景。

第 12 课 • 一页速查：把整条路线收起来

四个问题，现在各用一句话回答

是什么？一种把时间函数改写为复参数函数的积分变换。

输入是谁？整个时间函数 $f(t)$，不是一个时刻的数值。

输出是谁？整个函数 $F(s)$，连同它在哪些参数下由积分定义的收敛信息。

为什么有效？指数函数的求导性质，结合线性性和分部积分，使导数变成乘 s 并加初值修正；原先的变化关系因而常能化为代数关系。

最先记住这四张词卡

下表采用单边、普通函数约定，a 为实数；导数行要求光滑、增长及边界条件足够好，并在各式成立的共同区域内使用。

时间一侧	变换一侧	条件说明
1	$1/s$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
e^{at}	$1/(s-a)$	$\mathrm{Re}(s) > a$
$af + bg$	$aF + bG$	a, b 为常数；在共同收敛区域
f'	$sF - f(0^+)$	保留初值，检查边界项

以后再添的词卡：

时间一侧	变换一侧	条件说明
t	$1/s^2$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	实数 $\omega > 0$，$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2+\omega^2)$	实数 $\omega > 0$，$\mathrm{Re}(s) > 0$
f''	$s^2F - sf(0^+) - f'(0^+)$	有相应光滑、增长条件

标准变换表可与 NIST DLMF 表 1.14.4 核对。初学时先会前四张，不必一次背完整张表。

一条闭环，反复练熟

时间方程与初值 → 每项变换 → 解出 $Y(s)$ → 拆成认识的形式 → 逆变换 → 代回原方程和初值检查。

最常见的四个误区：$F(s)$ 不是 $f(s)$；逆变换不是取倒数；导数公式不能遗漏初值；公式能代入的点不一定在积分的收敛域内。

练习 · 先判断自己卡在哪一层

第一组：不用计算积分

1. 输入输出。把 $f(t)=1$ 送进拉氏变换，得到 $F(s)=1/s$。以下哪一个是“变换这个操作”的输入：$t=2$、$f(2)$、整个 f？输出是 $F(2)$ 还是整个 F？

2. 旋钮直觉。当 $f(t)=1$，把正实数 s 从 1 调到 2，晚发生的读数会受到更强还是更弱的降权？F 从多少变成多少？

3. 改字母可以吗？有人说“$f(t)=t$，所以拉氏变换就是 $F(s)=s$”。错在哪里？

第二组：开始使用词卡

4. 一个数够不够？已知 $f(t)=1$，$g(t)=2e^{-t}$。分别写出 $F(s)$、$G(s)$，比较 $s=1$ 和 $s=2$ 时的值。一个参数处结果相同，能证明两个原函数相同吗？

5. 初值修正。求 $y'+y=1$、$y(0)=2$ 的解。要求保留初值项，并用 $t=0$ 和原方程核对。

6. 换一个漏水系数。求数值模型 $y'+2y=1$、$y(0)=0$ 的解。提示：先解出 Y，拆成 $1/s$ 和 $1/(s+2)$ 的组合。长期水量应接近多少？

第三组：知道工具的边界

7. 收敛判断。对于 $f(t)=e^{2t}$，正实数 $s=1,2,3$ 中哪些使积分收敛？能否因为 $1/(1-2)=-1$，便说积分值是 -1？

8. 初值检查。某人把零初值水箱的答案写成 $y=e^{-t}$。只做哪一个最简单的检查就能否定它？

9. 非线性。对于 $y'+y^2=1$，能否直接写成 $sY-y(0)+Y^2=1/s$？为什么？

> 做完 1—3 题，说明你分清了对象；做完 4—6 题，说明你能使用方法；做完 7—9 题，说明你开始知道公式何时有效。答案在后面，不需要第一次就全部做对。

答案 • 核对理由，不只核对最后一个式子

1.变换的输入是整个 f，输出是整个 F。$t=2$ 是原函数的一个输入值，$f(2)$ 是一个读数，$F(2)$ 是一种权重设置下的结果。

2.更强降权；$F(1)=1$，$F(2)=1/2$。这里所有读数非负，所以加强降权会使总量下降；不要把单调结论无条件推广到有正有负的任意函数。

3.变换要对 $f(t)e^{-st}$ 积分，不是重命名自变量。实际 $L\{t\}=1/s^2$，$\mathrm{Re}(s)>0$。

4.$F(s)=1/s$，$G(s)=2/(s+1)$。在 $s=1$ 时都为 1；在 $s=2$ 时分别是 $1/2$ 和 $2/3$。所以一个加权总量相同，不能确定整条记录相同。

5.$(sY-2)+Y=1/s$，故 $Y=1/s+1/(s+1)$，得到 $y=1+e^{-t}$。起点为 2，且 $y'=-e^{-t}$，所以 $y'+y=1$。

6.$(s+2)Y=1/s$，因此：

$$Y=\frac{1}{s(s+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right).$$

$$y(t)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2t}\right).$$

初值为 0；$y'=e^{-2t}$，与 $2y=1-e^{-2t}$ 相加得 1；长期数值为 $1/2$。漏水系数变大，同样进水量下的平衡水量更小。

7.只有 $s=3$ 收敛，积分值为 1。$s=2$ 时被积函数为 1，$s=1$ 时为 e^t，都发散。-1 只是有理式在该点的代数值。

8.检查初值：$e^0=1$，不等于题目给定的 0。它代入方程还得到 $y'+y=0$，也不满足右边为 1。

9.不能。一般 $L\{y^2\}\neq Y^2$。例如取 $y(t)=1$，左边的变换为 $1/s$，但 $Y^2=1/s^2$，两者并不相同。

完成后的口头复述。不用看公式，试着讲出：为什么先加权；为什么输出仍然是函数；初始水量从哪里进入；为什么解完后必须变回来。能说通这四件事，比背下十条公式更接近真正入门。

查阅了什么 · 怎样继续学

下面是本书实际查阅的一手公开课程或标准参考。**原课通常默认一定微积分基础**；本书先加了类比和数学预备说明，再借鉴它们的概念与计算路线。无需先把这些材料全部看完。

入门后最值得回看的三份

Arthur Mattuck 等 • MIT 18.03SC，Laplace Transform: Basics。适合第 4—6 课后看。课程把概念、定义、基本变换、收敛与练习放在同一单元。可先看定义和常数函数例题。官方课程单元。

Gilbert Strang • MIT RES.18-009，Laplace Transform: First Order Equation。适合第 6 课后看。重点回看“逐项变换—解代数—变回时间函数”的闭环，以及分部积分如何带出初值。官方视频页 · 对应文字讲稿。

Stephen Boyd • Stanford EE102，Lecture 3。适合第 7—10 课后看。讲义开头交代用途，第 4—6 页给出定义、例子和“积分收敛域与代数表达式定义域不同”的提醒，随后汇集各种性质。官方讲义 PDF。

用来核对严谨细节的资料

Haynes Miller、Jeremy Orloff • MIT 18.031，The Laplace Transform。核对函数到函数的观点、变换性质、分部积分、初值与 0^- 约定。官方课程讲义。

Jeremy Orloff • MIT 18.04，Topic 12: Laplace Transform。核对复参数、与傅里叶变换的关系、导数性质，以及 §12.8 中的逆变换唯一性限制。官方讲义 PDF。

NIST Digital Library of Mathematical Functions，§1.14(iii)。核对标准定义、指数增长条件和逆变换公式；表 1.14.4 汇集常用变换。不建议把它当作第一本入门读物。定义与性质 · 变换表。

R. L. Herman • UNCW，2023 数学专题讲座。仅用于第 11 课的历史背景。印刷编号第 41 页梳理早期积分方法与命名背景，前文讨论电报和 Heaviside 运算方法。官方讲座 PDF。

把教程变成自己的知识

建议分四次学习

次序	阅读	读完后独立做什么
第一次	第 1—4 课	用“给未来打折”解释 f、s、F 各是什么
第二次	第 5—6 课	不看答案，重做空水箱的完整解题闭环
第三次	第 7—10 课及续篇	解释初值、延迟、复数与收敛的作用
第四次	第 11—12 课、练习	完成自测，再按需要回看原课程

如果卡住，回到对应的问题

不懂 y'。先回第 1 课，只把它读成“水量现在增加得多快”；把 $y(t+\Delta t)-y(t)$ 除以 Δt，就是一小段时间的平均变化速度，小段越来越短便走向导数。

不懂积分。先回第 3 课，把一段时间切成窄条，每条用“高度 × 宽度”估计贡献，再全部相加。这里的 ∞ 只是把观察终点不断延长，是否得到有限数另行检查。

不懂指数。先记 $e^0=1$，e^{-t} 随 t 增大趋向 0；其导数是 $-e^{-t}$。这些事实足够跟完水箱例题，以后再系统学习指数与微积分。

不懂复数。先停在实数 $s>0$ 的主线，已经能完成前六课。再把 $s=\sigma+i\omega$ 分成“指数包络”和“振荡”两块理解。

下一站只选一个

想更会解题，接着学**阶跃输入与二阶常系数方程**；想更懂原理，补**分部积分与复指数**；想走向控制或电路，再学**卷积、传递函数与极点。**

给自己的最终锚点：

$$y'+y=1,\quad y(0)=0$$
$$\downarrow$$
$$(s+1)Y=1/s$$
$$\downarrow$$
$$y=1-e^{-t}.$$

每当公式变多时，就回到这只水箱：我们始终在做同一件事——**把不好直接处理的变化关系，换成更容易计算的表示，再带着答案回来。**

资料查阅与合订：2026 年 10 月 26 日。数学内容按本书明确的单边、普通函数约定编排。阅读版的交互只演示 $f(t)=1$、正实数 s 的权重变化；正式定义允许复数参数，并需检查收敛。